

续表

/* 再次查看 1854 号订单第 1 个明细项的相关信息, 以验证触发器是否起作用*/

```
SELECT L.Partkey, L.Suppkey, L.Quantity, PS.Availqty
FROM Lineitem L, PartSupp PS
WHERE L.Partkey = PS.Partkey AND L.Suppkey = PS.Suppkey AND
      L.Orderkey = 1854 AND L.Linenumber = 1;
```

(6) 删除触发器

删除触发器

```
TRI_Lineitem_Price_UPDATE
DROP TRIGGER TRI_Lineitem_Price_UPDATE ON Lineitem;
```

实验总结:

触发器既可以实现复杂的用户自定义完整性约束, 也可以实现自动化数据库操作。当在一个表上定义多个触发器时, 要搞清楚触发器的执行顺序, 否则可能会得到不想要的结果。

3. 思考题

- ① 请设计一个 AFTER 触发器, 当 Lineitem 表中的 Quantity 变化时, 自动计算 Lineitem 表中的 Extendedprice 值, 同时也要修改 PartSupp 中的 Availqty 值 (提示: $\text{Extendedprice} = \text{Quantity} * \text{Part.Retailprice}$)。
- ② 尝试给一个表设计多个触发器, 探索多个触发器的执行顺序。

第7章实验 数据库设计

数据库设计与应用开发实验是一个大型实验项目, 总共包括 6 个实验, 即实验 7.1 (见表 7)、实验 8.1~实验 8.5。其中, 实验 7.1 针对第 7 章“数据库设计”中的数据库概念结构设计、逻辑结构设计和物理结构设计等内容进行实验; 实验 8.1~实验 8.4 针对第 8 章“数据库编程”内容, 实验 8.5 则是一个综合性的数据库大作业。

表 7 “数据库设计”实验项目一览表

序号	实验项目名称	开设类别	难易程度	建议实验学时	对应《概论》章节
实验 7.1	数据库设计实验	必修	适中	4	第 7 章

1. 实验内容和要求

掌握数据库设计基本方法及数据库设计工具。掌握数据库设计的基本步骤, 包括数据库概念结构设计、逻辑结构设计、物理结构设计、数据库模式 SQL 语句生成; 能够选择并使用数据

库设计工具进行数据库设计。

实验重点：概念结构设计、逻辑结构设计。

实验难点：根据语义设计概念结构，并继续逻辑结构设计。

逻辑结构设计虽然可以按照一定的规则从概念结构转换而来，但是由于概念结构通常比较抽象，较少考虑更多细节，因此转换而成的逻辑结构还需要进一步调整和优化；逻辑结构承接概念结构和物理结构，处于核心地位，因而是数据库设计的重点，也是难点。

2. 实验报告示例

实验报告			
题目：数据库设计实验	姓名	日期	
设计一个零件供应销售数据库。其中，一个供应商可以供应多种零件，一种零件也可以有多个供应商。一个客户订单可以订购多个供应商供应的多种零件。客户和供应商都分属不同的国家，而国家按世界五大洲八大洋划分地区。请利用 PowerDesigner 或者 ERWin 等数据库设计工具设计该数据库。 (1) 数据库概念结构设计 识别出零件 Part、供应商 Supplier、客户 Customer、订单 Order、订单项 Lineitem、国家 Nation、地区 Region 7 个实体。每个实体的属性和主码如下： ① 零件 Part：零件编号 Partkey、零件名称 Name、零件制造商 Mfgr、品牌 Brand、类型 Type、尺寸 Size、零售价格 Retailprice、包装 Container、备注 Comment。主码：零件编号 Partkey。 ② 供应商 Supplier：供应商编号 Suppkey、供应商名称 Name、地址 Address、国籍 Nation、电话 Phone、备注 Comment 等。主码：供应商编号 Suppkey。 ③ 客户 Customer：客户编号 Custkey、客户名称 Name、地址 Address、电话 Phone、国籍 Nation、备注 Comment。主码：客户编号 Custkey。 ④ 订单 Order：订单编号 Orderkey、订单状态 Status、订单总价 Totalprice、订单日期 Orderdate、订单优先级 Orderpriority、记账员 Clerk、运送优先级 Shippriority、备注 Comment。主码：订单编号 Orderkey。 ⑤ 订单项 Lineitem：订单项编号 Linenumber、所订零件编号 Partkey、所订零件供应商编号 Suppkey、零件数量 Quantity、零件总价 Extendedprice、折扣 Discount、税率 Tax、退货标记 Returnflag 等。主码：订单项编号 Linenumber。 ⑥ 国家 Nation：国家编号 Nationkey、国家名称 Name、所属地区 Region、备注 Comment。主码：国家编号 Nationkey。 ⑦ 地区 Region：地区编号 Regionkey、地区名称 Name、备注 Comment。主码：地区编号 Regionkey。 根据实际语义，分析实体之间的联系，确定实体之间一对一、一对多和多对多联系。实体-联系图（E-R 图）见图 2 所示。			

续表

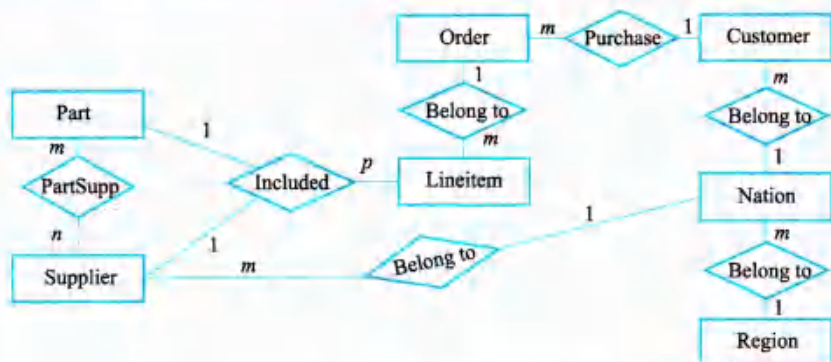


图2 零件供应销售数据库的 E-R 图

(2) 数据库逻辑结构设计

按照数据库设计原理中概念结构转化成逻辑结构的规则，每个实体转换成一个关系，多对多的联系也转换成一个关系。因此，根据上述 E-R 图设计数据库逻辑结构（参见实验 3.1 数据库定义中的图 1）。

(3) 数据库物理结构设计

数据库物理结构首先根据逻辑结构自动转换生成，然后根据应用需求设计数据库的索引结构、存储结构。

(4) 数据库模式 SQL 语句生成

生成的数据库模式 SQL 语句参见实验 3.1 数据库定义的 SQL 语句。

实验总结：

数据库设计的三个主要阶段是概念、逻辑和物理三种结构设计，它们各有不同的设计方法和内容。关键是在概念结构设计中要正确识别实体及其属性，并用合适的名字给实体和属性命名，然后画出符合应用语义的 E-R 图；在逻辑结构设计中要为属性选用合适的数据类型，切忌不管实际情况如何，将所有属性都设为 CHAR 类型，长度一律为 20 或 100 等；在物理结构设计阶段主要是设计适当的索引，为表、索引、日志等分配合理的存储区。

3. 思考题

- (1) 请选择一个熟悉的应用，练习数据库设计。
- (2) 请使用 PowerDesigner 等数据库辅助设计工具软件进行数据库设计。

第 8 章实验 数据库编程与大作业

数据库编程与大作业实验包含 5 个实验项目（见表 8），其中 2 个必修实验项目，3 个选修